

Ejercicio 2

Laboratorio 7 — Teoría de la computación

Denil José Parada Cabrera

Convenciones.

- Al eliminar las producciones- ε se eliminan *todas*; si el símbolo inicial es anulable, la gramática resultante genera $L(G) \setminus \{\varepsilon\}$.
- Para cada producción con m símbolos anulables se generan las 2^m combinaciones (quitar o conservar cada uno) y se descarta el cuerpo vacío.
- En la gramática 2, el símbolo E aparece en $C \rightarrow CDE$ pero no tiene producciones, así que se trata como un no terminal sin producciones.

Gramática 1

$$S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB$$

$$A \rightarrow C$$

$$B \rightarrow S \mid A$$

$$C \rightarrow S \mid \varepsilon$$

a) Eliminar producciones- ε

Símbolos anulables.

- $C \rightarrow \varepsilon$, entonces C es anulable.
- $A \rightarrow C$ y C anulable, entonces A es anulable.
- $B \rightarrow A$ y A anulable, entonces B es anulable.
- $S \rightarrow BB$ y B anulable, entonces S es anulable.

Anulables = $\{S, A, B, C\}$.

Nuevas producciones.

$$S \rightarrow 0A0 : m = 1, 2^1 = 2 \text{ casos: } 0A0, 00$$

$$S \rightarrow 1B1 : m = 1, 2 \text{ casos: } 1B1, 11$$

$$S \rightarrow BB : m = 2, 2^2 = 4 \text{ casos: } BB, B, B, \varepsilon \text{ (se descarta)}$$

$$A \rightarrow C : m = 1, 2 \text{ casos: } C, \varepsilon \text{ (se descarta)}$$

$$B \rightarrow S : m = 1, 2 \text{ casos: } S, \varepsilon \text{ (se descarta)}$$

$$B \rightarrow A : m = 1, 2 \text{ casos: } A, \varepsilon \text{ (se descarta)}$$

$$C \rightarrow S : m = 1, 2 \text{ casos: } S, \varepsilon \text{ (se descarta)}$$

$$C \rightarrow \varepsilon : \text{se elimina}$$

Resultado a):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \mid B \\ A &\rightarrow C \\ B &\rightarrow S \mid A \\ C &\rightarrow S \end{aligned}$$

b) Eliminar producciones unitarias

Producciones unitarias: $S \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow S$, $B \rightarrow A$, $C \rightarrow S$.

Pares unitarios (X, Y) , es decir, $X \Rightarrow^* Y$ usando solo producciones unitarias:

$$\begin{aligned} S &: (S, S), (S, B), (S, A), (S, C) \\ A &: (A, A), (A, C), (A, S), (A, B) \\ B &: (B, B), (B, S), (B, A), (B, C) \\ C &: (C, C), (C, S), (C, B), (C, A) \end{aligned}$$

Producciones no unitarias: solo S tiene: $S \rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$. Para cada par (X, Y) se le da a X las producciones no unitarias de Y . Como los cuatro símbolos se alcanzan entre sí, los cuatro reciben lo mismo.

Resultado b):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \\ A &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \\ B &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \\ C &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \end{aligned}$$

c) Eliminar símbolos inútiles

c.a) Símbolos que no producen. Todos tienen la producción $\rightarrow 00$, así que S, A, B, C producen cadenas de terminales. No se elimina nada.

c.b) Símbolos no alcanzables. Desde S : $S \Rightarrow 0A0$ da A ; $S \Rightarrow 1B1$ da B . El símbolo C no aparece en ningún cuerpo. Alcanzables = $\{S, A, B\}$. Se elimina C .

Resultado c):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \\ A &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \\ B &\rightarrow 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \end{aligned}$$

d) Forma Normal de Chomsky

Paso 1: terminales en cuerpos largos. Se agregan $X_0 \rightarrow 0$ y $X_1 \rightarrow 1$ y se sustituyen en los cuerpos de longitud ≥ 2 :

$$0A0 \rightarrow X_0AX_0$$

$$00 \rightarrow X_0X_0$$

$$1B1 \rightarrow X_1BX_1$$

$$11 \rightarrow X_1X_1$$

Paso 2: cuerpos de longitud > 2 . Se agregan $Y_1 \rightarrow AX_0$ y $Y_2 \rightarrow BX_1$:

$$X_0AX_0 \rightarrow X_0Y_1 \quad X_1BX_1 \rightarrow X_1Y_2$$

Resultado d) (CNF):

$$S \rightarrow X_0Y_1 \mid X_0X_0 \mid X_1Y_2 \mid X_1X_1 \mid BB$$

$$A \rightarrow X_0Y_1 \mid X_0X_0 \mid X_1Y_2 \mid X_1X_1 \mid BB$$

$$B \rightarrow X_0Y_1 \mid X_0X_0 \mid X_1Y_2 \mid X_1X_1 \mid BB$$

$$Y_1 \rightarrow AX_0$$

$$Y_2 \rightarrow BX_1$$

$$X_0 \rightarrow 0$$

$$X_1 \rightarrow 1$$

Gramática 2

$$\begin{aligned}S &\rightarrow aAa \mid bBb \mid \varepsilon \\A &\rightarrow C \mid a \\B &\rightarrow C \mid b \\C &\rightarrow CDE \mid \varepsilon \\D &\rightarrow A \mid B \mid ab\end{aligned}$$

a) Eliminar producciones- ε

Símbolos anulables.

- $S \rightarrow \varepsilon$ y $C \rightarrow \varepsilon$, entonces S y C son anulables.
- $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$, entonces A y B son anulables.
- $D \rightarrow A$, entonces D es anulable.
- E no tiene producciones, no es anulable.

Anulables = $\{S, A, B, C, D\}$.

Nuevas producciones.

$$\begin{aligned}S &\rightarrow aAa : m = 1, 2 \text{ casos: } aAa, aa \\S &\rightarrow bBb : m = 1, 2 \text{ casos: } bBb, bb \\S &\rightarrow \varepsilon : \text{ se elimina} \\A &\rightarrow C : m = 1, 2 \text{ casos: } C, \varepsilon \text{ (se descarta)} \\A &\rightarrow a : m = 0, a \\B &\rightarrow C : m = 1, 2 \text{ casos: } C, \varepsilon \text{ (se descarta)} \\B &\rightarrow b : m = 0, b \\C &\rightarrow CDE : m = 2, 2^2 = 4 \text{ casos: } CDE, CE \text{ (quitar } D), DE \text{ (quitar } C), E \text{ (quitar ambos)} \\C &\rightarrow \varepsilon : \text{ se elimina} \\D &\rightarrow A : m = 1, 2 \text{ casos: } A, \varepsilon \text{ (se descarta)} \\D &\rightarrow B : m = 1, 2 \text{ casos: } B, \varepsilon \text{ (se descarta)} \\D &\rightarrow ab : m = 0, ab\end{aligned}$$

Resultado a):

$$\begin{aligned}S &\rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \\A &\rightarrow C \mid a \\B &\rightarrow C \mid b \\C &\rightarrow CDE \mid CE \mid DE \mid E \\D &\rightarrow A \mid B \mid ab\end{aligned}$$

b) Eliminar producciones unitarias

Producciones unitarias: $A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow E, D \rightarrow A, D \rightarrow B$.

Pares unitarios:

$$\begin{aligned}
S &: (S, S) \\
A &: (A, A), (A, C), (A, E) \\
B &: (B, B), (B, C), (B, E) \\
C &: (C, C), (C, E) \\
D &: (D, D), (D, A), (D, B), (D, C), (D, E) \\
E &: (E, E)
\end{aligned}$$

Producciones no unitarias de cada símbolo:

$$\begin{array}{lll}
S : aAa, aa, bBb, bb & A : a & B : b \\
C : CDE, CE, DE & D : ab & E : \text{ninguna}
\end{array}$$

Cada X recibe las no unitarias de todos los Y con (X, Y) :

Resultado b):

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \\
A &\rightarrow a \mid CDE \mid CE \mid DE \\
B &\rightarrow b \mid CDE \mid CE \mid DE \\
C &\rightarrow CDE \mid CE \mid DE \\
D &\rightarrow ab \mid a \mid b \mid CDE \mid CE \mid DE
\end{aligned}$$

(E no tiene producciones.)

c) Eliminar símbolos inútiles

c.a) Símbolos que no producen.

- Producen: A ($A \rightarrow a$), B ($B \rightarrow b$), D ($D \rightarrow ab$) y S ($S \rightarrow aa$).
- E no tiene producciones, no produce.
- C : todos sus cuerpos (CDE , CE , DE) contienen E , no produce.

Se eliminan C y E , y toda producción que los contenga:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \\
A &\rightarrow a \\
B &\rightarrow b \\
D &\rightarrow ab \mid a \mid b
\end{aligned}$$

c.b) Símbolos no alcanzables. Desde S se alcanzan A (por aAa) y B (por bBb). D no aparece en ningún cuerpo, no es alcanzable. Alcanzables = $\{S, A, B\}$. Se elimina D .

Resultado c):

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \\
A &\rightarrow a \\
B &\rightarrow b
\end{aligned}$$

d) Forma Normal de Chomsky

Paso 1: terminales en cuerpos largos. Se agregan $X_a \rightarrow a$ y $X_b \rightarrow b$:

$$\begin{array}{ll} aAa \rightarrow X_aAX_a & aa \rightarrow X_aX_a \\ bBb \rightarrow X_bBX_b & bb \rightarrow X_bX_b \end{array}$$

($A \rightarrow a$ y $B \rightarrow b$ ya están en CNF.)

Paso 2: cuerpos de longitud > 2 . Se agregan $Y_1 \rightarrow AX_a$ y $Y_2 \rightarrow BX_b$:

$$X_aAX_a \rightarrow X_aY_1 \quad X_bBX_b \rightarrow X_bY_2$$

Resultado d) (CNF):

$$\begin{array}{l} S \rightarrow X_aY_1 \mid X_aX_a \mid X_bY_2 \mid X_bX_b \\ A \rightarrow a \\ B \rightarrow b \\ Y_1 \rightarrow AX_a \\ Y_2 \rightarrow BX_b \\ X_a \rightarrow a \\ X_b \rightarrow b \end{array}$$

Gramática 3

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \varepsilon$$

a) Eliminar producciones- ε

Símbolos anulables.

- $B \rightarrow \varepsilon$, entonces B es anulable.
- $A \rightarrow B$ y B anulable, entonces A es anulable.
- S no es anulable: ASA contiene a S y aB contiene a a .

Anulables = $\{A, B\}$.

Nuevas producciones.

$S \rightarrow ASA$: $m = 2$, $2^2 = 4$ casos: ASA , AS (quitar A_3), SA (quitar A_1), S (quitar ambas)

$S \rightarrow aB$: $m = 1$, 2 casos: aB , a

$A \rightarrow B$: $m = 1$, 2 casos: B , ε (se descarta)

$A \rightarrow S$: $m = 0$, S

$B \rightarrow b$: $m = 0$, b

$B \rightarrow \varepsilon$: se elimina

Resultado a):

$$S \rightarrow ASA \mid AS \mid SA \mid S \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

b) Eliminar producciones unitarias

Producciones unitarias: $S \rightarrow S$ (trivial), $A \rightarrow B$, $A \rightarrow S$.

Pares unitarios:

$$S : (S, S)$$

$$A : (A, A), (A, B), (A, S)$$

$$B : (B, B)$$

Producciones no unitarias:

$$S : ASA, AS, SA, aB, a$$

$$A : \text{ninguna}$$

$$B : b$$

Resultado b):

$$S \rightarrow ASA \mid AS \mid SA \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow b \mid ASA \mid AS \mid SA \mid aB \mid a$$

$$B \rightarrow b$$

c) Eliminar símbolos inútiles

c.a) Símbolos que no producen. $S \rightarrow a$, $A \rightarrow b$ y $B \rightarrow b$: los tres producen. No se elimina nada.

c.b) Símbolos no alcanzables. Desde S : $S \Rightarrow ASA$ da A ; $S \Rightarrow aB$ da B . Alcanzables = $\{S, A, B\}$. No se elimina nada.

Resultado c): la misma gramática de b).

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid AS \mid SA \mid aB \mid a \\ A &\rightarrow b \mid ASA \mid AS \mid SA \mid aB \mid a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

d) Forma Normal de Chomsky

Paso 1: terminales en cuerpos largos. Se agrega $X_a \rightarrow a$ y se sustituye en aB :

$$aB \rightarrow X_a B$$

(a y b solos ya están en CNF.)

Paso 2: cuerpos de longitud > 2 . Se agrega $Y_1 \rightarrow SA$ y se sustituye en ASA :

$$ASA \rightarrow AY_1$$

El símbolo inicial S aparece en cuerpos, pero como $\varepsilon \notin L(G)$ no hace falta agregar un nuevo símbolo inicial.

Resultado d) (CNF):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AY_1 \mid AS \mid SA \mid X_a B \mid a \\ A &\rightarrow b \mid AY_1 \mid AS \mid SA \mid X_a B \mid a \\ B &\rightarrow b \\ Y_1 &\rightarrow SA \\ X_a &\rightarrow a \end{aligned}$$